

Exame AA Simulado II

(Mock Exam - Advanced)

Assinale inequivocamente apenas a opção que considerar mais correta em cada pergunta.

1. Considere um algoritmo determinístico que recebe como entrada um array de n elementos.
- a) O tempo de execução será sempre o mesmo para qualquer array de dimensão n .
 - b) O tempo de execução pode variar para diferentes arrays de dimensão n , dependendo do conteúdo.
 - c) Ambas estão corretas.
 - d) Nenhuma está correta.

2. Sejam dadas as funções $f(n) = n^2$ e $g(n) = n^2 + n \log n$.
- e) $f(n)$ pertence a $O(g(n))$ mas $g(n)$ não pertence a $O(f(n))$.
 - f) $f(n)$ pertence a $\Theta(g(n))$.
 - g) Ambas estão corretas.
 - h) Nenhuma está correta.

3. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas por um algoritmo.

n	2	4	8	16	32	64
T(n)	2	8	24	64	160	384

Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade:

- i) $O(n \log n)$.
- j) $O(n^2)$.
- k) $O(n \log^2 n)$.
- l) Nenhuma está correta.

4. A tabela abaixo apresenta o número de operações básicas efetuadas por um algoritmo.

n	1	2	3	4	5	6	7	8
T(n)	1	3	6	10	15	21	28	36

- m) Da tabela obtém-se $T(n) = n(n+1)/2$.
- n) Trata-se de um algoritmo com ordem de complexidade $O(n \log n)$.
- o) Ambas estão corretas.
- p) Nenhuma está correta.

5. Considere a recorrência $T(n) = 4T(n/2) + n^2 \log n$. Aplicando o Teorema Mestre:

- q) $T(n) = \Theta(n^2)$.
- r) $T(n) = \Theta(n^2 \log n)$.
- s) $T(n) = \Theta(n^2 \log^2 n)$.
- t) O Teorema Mestre não se aplica diretamente a esta recorrência.

6. Considere o problema de encontrar o caminho mais curto entre dois nós num grafo pesado sem ciclos negativos.

- u) O algoritmo de Dijkstra é um algoritmo voraz (greedy).
- v) O algoritmo de Bellman-Ford usa programação dinâmica.
- w) Ambas estão corretas.
- x) Nenhuma está correta.

7. Relativamente aos problemas da mochila:

- y) O problema fracionário pode ser resolvido otimamente em $O(n \log n)$ usando um algoritmo voraz.
- z) O problema 0-1 com capacidade W inteira pode ser resolvido em tempo pseudo-polinomial $O(nW)$.
- aa) Ambas estão corretas.
- bb) Nenhuma está correta.

8. Usando procura exaustiva para resolver o problema do Caixeiro Viajante (TSP) com n cidades:

- cc) É necessário avaliar $n!$ percursos distintos.
- dd) Fixando a cidade inicial, é necessário avaliar $(n-1)!/2$ percursos distintos (grafo não-dirigido).
- ee) Ambas estão corretas.
- ff) Nenhuma está correta.

9. Considere o seguinte algoritmo para encontrar um elemento 'a' num array onde $1/4$ dos elementos são 'a':

```
repeat Randomly select an element; until ('a' was  
found); return index;
```

- gg) É um algoritmo Las Vegas com tempo esperado $O(1)$.
- hh) A probabilidade de não encontrar 'a' após k tentativas é $(3/4)^k$.
- ii) Ambas estão corretas.
- jj) Nenhuma está correta.

10. Considere que atirou três vezes ao ar uma moeda enviesada, em que $P(\text{CARA}) = 2/3$.

- kk) A probabilidade de obter exatamente duas CARAs é $4/9$.
- ll) A probabilidade de obter mais CARAs do que COROAs é $20/27$.
- mm) Ambas estão corretas.
- nn) Nenhuma está correta.

11. Considere um contador de probabilidade decrescente que é incrementado com probabilidade $1/2^c$, onde c é o valor atual do contador (inicialmente $c=0$).

- oo) Após 4 eventos, a probabilidade de o contador ter valor 2 é $3/8$.
- pp) Após 4 eventos, a probabilidade de o contador ter valor 3 é $1/8$.
- qq) Ambas estão corretas.
- rr) Nenhuma está correta.

12. Considere um contador probabilístico de n bits que é incrementado com probabilidade $p = 1/2$ para cada evento.

- ss) Após 4 eventos, $P(\text{contador} = 2) = 6 \times (1/2)^4 = 3/8$.
- tt) O valor esperado do contador após m eventos é $m/2$.
- uu) Ambas estão corretas.
- vv) Nenhuma está correta.

13. Seja um Filtro de Bloom com $m = 10$ bits, $k = 2$ funções de hash, e $n = 3$ elementos inseridos.

- ww) A probabilidade aproximada de falso positivo é $(1 - e^{-(6/10)})^2 \approx 0.22$.
- xx) O número ótimo de funções de hash para esta configuração seria $k = (10/3) \times \ln(2) \approx 2.3$.
- yy) Ambas estão corretas.
- zz) Nenhuma está correta.

14. Relativamente a Filtros de Bloom:

- aaa) A união de dois Filtros de Bloom (com os mesmos parâmetros m e k) pode ser obtida através do OR bit-a-bit.
- bbb) A interseção de dois conjuntos pode ser representada exatamente pelo AND bit-a-bit dos respectivos Filtros.
- ccc) Ambas estão corretas.
- ddd) Nenhuma está correta.
15. Considere uma sequência S de m elementos onde o elemento ' x ' ocorre exatamente $m/3$ vezes.
- eee) O algoritmo de Boyer-Moore (MJRTY) irá identificar ' x ' como elemento maioritário.
- fff) O algoritmo de Misra-Gries com $k=4$ irá incluir ' x ' no conjunto de candidatos a heavy-hitter.
- ggg) Ambas estão corretas.
- hhh) Nenhuma está correta.
16. Relativamente ao Count-Min Sketch com d linhas e w colunas:
- iii) A estimativa de frequência nunca é inferior à frequência real (apenas sobrestima).
- jjj) Para garantir erro $\leq \epsilon N$ com probabilidade $\geq 1-\delta$, usa-se $w = \lceil e/\epsilon \rceil$ e $d = \lceil \ln(1/\delta) \rceil$.
- kkk) Ambas estão corretas.
- lll) Nenhuma está correta.
17. No algoritmo HyperLogLog com $m = 2^p$ registros:
- mmm) O erro padrão relativo é aproximadamente $1.04/\sqrt{m}$.
- nnn) O espaço utilizado é $O(m \times \log \log n)$ bits para estimar até n elementos distintos.
- ooo) Ambas estão corretas.
- ppp) Nenhuma está correta.
18. No algoritmo de Flajolet-Martin para estimação de cardinalidade:
- qqq) Se o máximo número de zeros à direita observado for R , a estimativa de elementos distintos é 2^R .
- rrr) A variância do estimador é suficientemente baixa para uso prático com uma única função de hash.
- sss) Ambas estão corretas.
- ttt) Nenhuma está correta.
19. Comparando os algoritmos Space-Saving e Lossy-Counting para encontrar elementos frequentes:
- uuu) Ambos os algoritmos podem subestimar a frequência real de um elemento.
- vvv) O Space-Saving mantém um número fixo de contadores, enquanto o Lossy-Counting pode variar.
- www) Ambas estão corretas.
- xxx) Nenhuma está correta.
20. No modelo de processamento de data streams:
- yyy) Os algoritmos devem usar espaço sublinear no tamanho do stream.
- zzz) O Count Sketch, ao contrário do Count-Min Sketch, pode subestimar ou sobrestimar frequências.
- aaaa) Ambas estão corretas.
- bbbb) Nenhuma está correta.

Indique inequivocamente se cada uma das seguintes afirmações é Verdadeira ou Falsa.

1. Se $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$, então $f(n) = O(h(n))$.

2. Se $f(n) = O(g(n))$, então $2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$.
3. A recorrência $T(n) = 2T(n/2) + n \log n$ tem solução $T(n) = \Theta(n \log^2 n)$.
4. O algoritmo Quick Sort tem complexidade $O(n \log n)$ no caso médio, assumindo que todas as permutações do input são igualmente prováveis.
5. O problema de determinar se um grafo contém um ciclo Hamiltoniano pertence à classe NP.
6. Todo o problema que pode ser resolvido por programação dinâmica pode também ser resolvido por um algoritmo voraz.
7. O algoritmo de Kruskal para a árvore de suporte mínimo é um algoritmo voraz que produz sempre a solução ótima.
8. A complexidade temporal do algoritmo de Floyd-Warshall para caminhos mais curtos entre todos os pares é $O(V^2 \log V)$, onde V é o número de vértices.
9. Um algoritmo Monte Carlo que devolve a resposta correta com probabilidade p pode ser amplificado para probabilidade $1-(1-p)^k$ executando-o k vezes e tomando a resposta majoritária.
10. O teste de primalidade de Miller-Rabin é um algoritmo Monte Carlo com erro unilateral (one-sided error).
11. Considere três eventos independentes A , B e C com $P(A) = P(B) = P(C) = 1/2$. Então $P(A \cup B \cup C) = 7/8$.
12. O paradoxo do aniversário estabelece que com 23 pessoas, a probabilidade de duas partilharem o aniversário é superior a 50%.
13. Um contador de Morris com base $b=2$ pode representar valores até aproximadamente $2^{(2^n)}$ usando apenas n bits.
14. Num contador de probabilidade decrescente (incrementa com probabilidade $1/2^c$), o valor esperado do contador após m eventos é aproximadamente $\log_2(m+1)$.
15. A taxa ótima de falsos positivos de um Filtro de Bloom com k funções de hash é $(1/2)^k$ quando $m/n = k/\ln(2)$.
16. Um Quotient Filter suporta remoções de elementos, ao contrário do Bloom Filter clássico.
17. O algoritmo de Misra-Gries com parâmetro k nunca reporta mais do que $k-1$ elementos como possíveis heavy-hitters.
18. No Count-Min Sketch, aumentar o número de linhas d reduz a probabilidade de erro, enquanto aumentar o número de colunas w reduz a magnitude do erro.
19. O HyperLogLog pode ser usado para estimar a cardinalidade da união de dois conjuntos combinando (merge) os respectivos sketches.
20. O Cuckoo Filter oferece melhor desempenho de cache do que o Bloom Filter tradicional devido ao menor número de acessos aleatórios à memória.

Cotação:

Escolha múltipla: resposta certa 0,6 valores; resposta errada -0,2 valores.

Verdadeiro / Falso: resposta certa 0,4 valores; resposta errada -0,2 valores.